

(9.1) (8.1) U rybníku žijí žáby a komáři a my budeme v čase sledovat jejich populaci. V roce $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ ať je v rybníku z_n stovek žab a k_n stovek tisíc komárů. V našem jednoduchém modelu budeme připouštět jakékoli nezáporné reálné počty $z_n, k_n \geq 0$. Systém se z počátečního stavu (z_0, k_0) bude vyvíjet následovně:

- Populace komárů vzroste v roce $n + 1$ oproti roku n o 30 %. Potom ale každá žába spořádá 500 komárů (stovka žab tedy 500 000 komárů).
- Populace žab je závislá na potravě. Za každých 10 000 komárů se jeden pulec dožije dospělosti a přibude jedna žába (tj. na zvýšení počtu o 10 = $0,1 \cdot 100$ žab je potřeba 100 000 komárů). Naproti tomu 30 % žab z předchozího roku zemře.

Pokud tato pravidla budou mít za následek, že pro nějaký počáteční stav (z_0, k_0) a nějaké $n > 0$ bude $k_n \leq 0$ nebo $z_n \leq 0$, budeme to interpretovat tak, že daný druh vymřel a náš ekosystém zkolaboval.

Určete, pro které přesně počáteční stavy se stane toto:

- Počet žab z_n i komárů k_n poroste pro $n \rightarrow \infty$ do nekonečna.
- Populace komárů v konečném čase vymře (tj. $k_n \leq 0$ pro nějaké $n > 0$, což nevěští nic dobrého ani pro hladové žáby).

Odpovědi tedy má být v každém ze dvou případů množina počátečních stavů (z_0, k_0) , pro které se systém bude takto vyvíjet. V případě (a) navíc ještě určete, k jakému číslu se pro $n \rightarrow \infty$ blíží poměr $\frac{k_n}{z_n}$, tj. kolik zhruba komárů bude v daleké budoucnosti připadat na jednu žabu.

$$\text{Komáři: } K_{n+1} = 1,3 \cdot k_n - 0,5 z_n$$

$$\text{Žáby: } z_{n+1} = 0,1 k_n + 0,7 z_n$$

$$\text{Maticově: } \begin{pmatrix} K_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1,3 & -0,5 \\ 0,1 & 0,7 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} k_n \\ z_n \end{pmatrix}$$

Najdu vlastní čísla matice A:

$$\det \begin{pmatrix} 1,3 - \lambda & -0,5 \\ 0,1 & 0,7 - \lambda \end{pmatrix} = (1,3 - \lambda) \cdot (0,7 - \lambda) + 0,05 = 0,91 - 1,3\lambda - 0,7\lambda + \lambda^2 + 0,05 =$$

$$\underline{0,96 - 2\lambda + \lambda^2}$$

$$\lambda_1 = 1,2$$

$$\lambda_2 = 0,8$$

Najdu vlastní vektory:

$$\lambda_1: 0,1 k_n - 0,5 z_n = 0$$

$$\lambda_2: 0,1 k_n - 0,5 z_n = 0$$

$$k_n = z_n \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} 0,1 k_n = 0,5 z_n \\ k_n = 5 z_n \end{matrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Obecní řešení:

$$\begin{pmatrix} K_n \\ C_n \end{pmatrix} = C_1 \cdot 1,2^n \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 \cdot 0,8^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

C_1 a C_2 určíme z počátečního stavu $n=0$

$$5C_1 + C_2 = K_0$$

$$C_1 + C_2 = Z_0$$

Vyjděme C_1 a C_2 z závislosti na vstupní podmínce

$$4C_1 = K_0 - Z_0$$

$$C_2 = Z_0 - C_1$$

$$C_1 = \frac{K_0 - Z_0}{4}$$

$$C_2 = Z_0 - \frac{K_0 - Z_0}{4}$$

$$C_2 = \frac{5Z_0 - K_0}{4}$$

a) Aby obě rostli do nekonečna musí $1,2^n$ nabývat kladných hodnot:
($0,8^n$ pro $n \rightarrow \infty$ konverguje k 0)

$$\Rightarrow C_1 > 0 \Rightarrow \frac{K_0 - Z_0}{4} > 0$$

$$\begin{matrix} K_0 - Z_0 > 0 \\ K_0 > Z_0 \end{matrix}$$

$$\{(K_0, Z_0) \in \mathbb{R}^2; K_0 > Z_0 > 0\}$$

(z porady zadání musí platit nerovnost > 0)

$\frac{K_0}{Z_0} = \frac{5}{1} = 5 \Rightarrow$ to znamená, že na 1 žubru přijde 5000 korun
(z dominantního členu)

$$b) C_1 < 0 \Rightarrow K_0 < Z_0$$

$$\Rightarrow \{(K_0, Z_0) \in \mathbb{R}^2; K_0 < Z_0\}$$

(systém zkolabuje, exponenciála roste k nule)